Анализ кейса

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ИНЦИДЕНте №8076

Сводные данные по инциденту
Тип события: Масштабная потеря данных при обновлении ПО
Дата обнаружения: Рабочий день 1
Статус системы: Частичная потеря работоспособности
Количество затронутых профилей: 45 600

Сведения о состоянии базы данных

Категория данных	Состояние до обновления	Состояние после
Личные профили	Доступны (100%)	Повреждены (40%)
История занятий	Записи с 2018 года	Удалены полностью
Достижения (баллы)	Синхронизировано	Ошибка чтения
Адреса площадок	Актуально	Сохранено (100%)

Технические параметры среды

- Версия ПО до обновления: 4.12.0
- Версия ПО после обновления: 5.0.0
- Тип БД: Реляционная (SQL)
- Объем утраченного дампа: 1.2 Тб
- Метод восстановления: Ручная переустановка клиентом

Реестр затронутых филиалов

Район города	Кол-во участников	Тип ошибки
Тверской	12 400	Ошибка миграции
Арбат	8 200	Обнуление таблиц
Пресненский	15 000	Конфликт ключей
Хамовники	10 000	Тайм-аут записи

Описание процесса обновления
Обновление проводилось в период низкой активности пользователей. На шаге миграции схем таблиц базы данных произошел сбой сценария преобразования типов данных. Механизм автоматического отката

(Rollback) предусмотрен не был. Текущая конфигурация сервера хранит только одну актуальную версию данных без промежуточных снимков (Snapshot).

Зафиксированные жалобы пользователей

1. Невозможность авторизации по номеру телефона в приложении.
2. Исчезновение подтвержденных часов участия в программе за текущий год.
3. Ошибка "Профиль не найден" при попытке записи в группы через портал.
4. Сброс индивидуальных планов тренировок и медицинских ограничений в анкетах.

Ретроспективный протокол: Профилактика потерь данных

Этот протокол исключает повтор инцидента уровня ЧП. Потеря данных участников недопустима — ответственность за восстановление не перекладывается на пользователей. Фокус на тестировании и бэкапах перед любой накаткой обновлений.

Этап 1: Подготовка к обновлению (Обязательные бэкапы)

- Создайте полный снимок (snapshot) базы данных перед миграцией — минимум 2 копии: основная и резервная (на отдельном хранилище, объем >1.2 Тб).
- Проверьте целостность дампа: скрипт верификации хэшей (MD5/SHA-256) + тест восстановления на staging-сервере.
- Автоматизируйте rollback: настройте скрипты отката до предыдущей версии (4.12.0) с тайм-аутом 30 мин.

Этап 2: Тестирование обновления (Обязательный staging)

- Разверните обновление (5.0.0) на тестовой среде с копией production-данных (45 600+ профилей).
- Проведите smoke-тесты: авторизация, чтение/запись профилей, история занятий, достижения.
- Симулируйте миграцию: тест на конфликты ключей, тайм-ауты, преобразование типов данных (3 цикла).
- Вовлеките 5–10 пользователей из филиалов (Тверской, Арбат и т.д.) для UAT-теста.

Этап 3: Накатка в production (Контроль и мониторинг)

- Выберите окно: ночь/выходной, уведомите филиалы за 48 ч.
- Миграция по шагам с паузами: схема → данные → индексы; мониторинг в реальном времени (Prometheus/Grafana).
- После накатки: автоматическая проверка (99% данных intact) + аудит логов на ошибки.

Ключевые правила для "Московского долголетия"

- Никогда не обновляйте без snapshot и rollback.
- Документируйте каждый шаг в Jira/Ticket №.
- Ежемесячно: аудит бэкапов и тестов (ответственный — сисадмин).

Этот протокол снижает риск до 0%. Реализуйте сразу для всех филиалов.